Прогноз свойств резервуаров по сейсмическим данным методами машинного обучения

Machine Learning. Basic



Меня хорошо видно & слышно?



Защита проекта

Тема: Прогноз свойств резервуаров по сейсмическим данным методами машинного обучения



Яневиц Рональд Брунович

Закончил Томский политехнический университет, кафедру геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

Работаю в научно-производственном институте крупной нефтяной компании.

Сфера деятельности:

- Руководство ключевыми проектами Компании в области геологоразведки;
- Внедрение в практику интерпретации сейсмических данных методов автоматизации прогноза свойств пластов;
- Развитие команды.

План защиты

- Актуальность, цель и задачи проекта
- Использованные методики
- Результат
- Выводы
- Дальнейшие направления

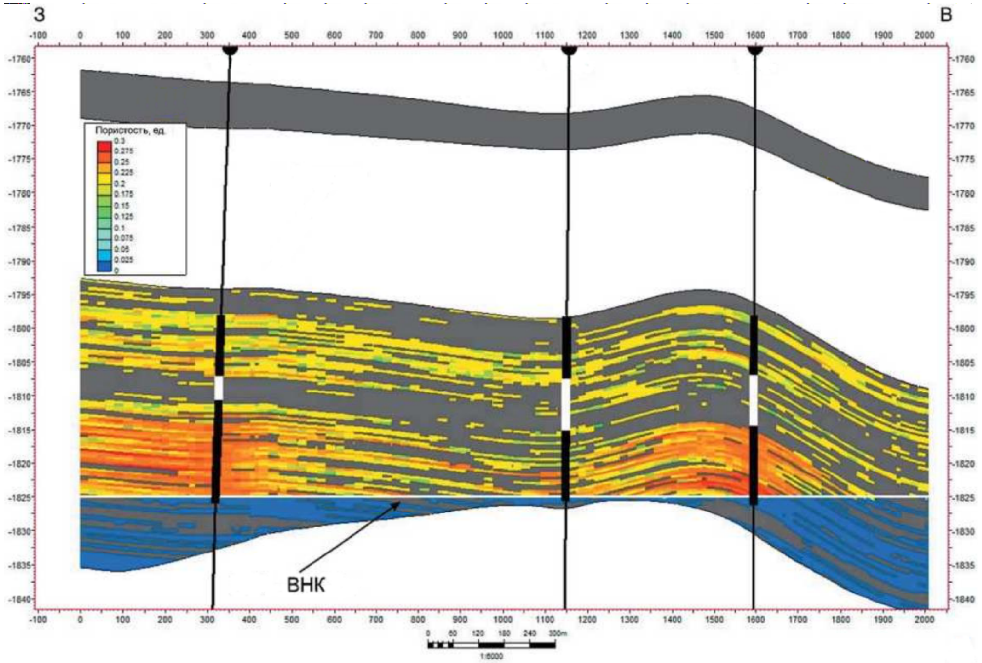
Актуальность

Месторождения нефти и газа залегают на больших глубинах в относительно маломощных пластах-коллекторах, которые имеют крайне неоднородное строение.

В связи с тем, что бурение глубоких скважин стоит довольно дорого, необходимо до бурения иметь представление о распределении благоприятных для этого зон, чтобы минимизировать риски бурения «пустых» скважин.

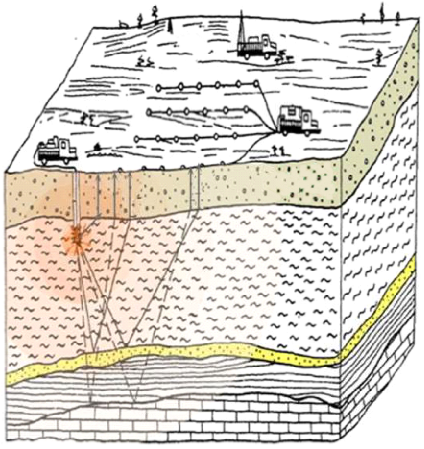
Это определяет **актуальность** данной работы.

Геологический разрез через продуктивные скважины

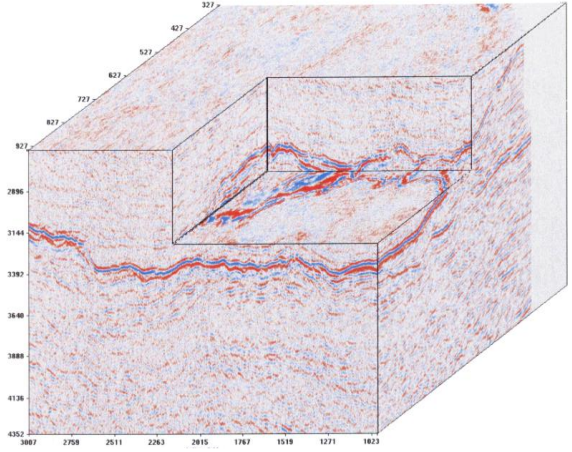


Метод изучения - сейсморазведка

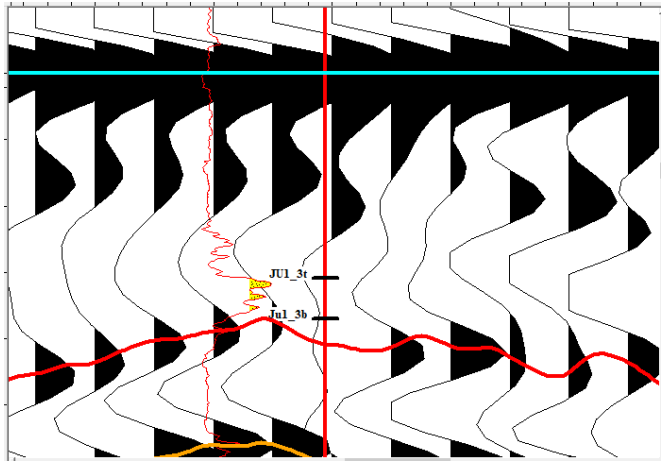
Регистрация данных в «поле», над месторождениями



Результат обработки полевых данных – сейсмический куб



Фрагмент разреза через скважину

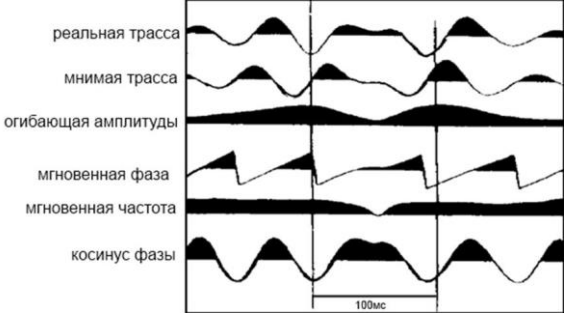


Сейсморазведка изучает закономерности распространения упругих волн в геологической среде. В результате обработки полевых данных получается куб, который обычно с шагом 25х25 м характеризует упругие свойства большого пространства (сотни и тысячи кв.км) по площади и 5-10 км по глубине.

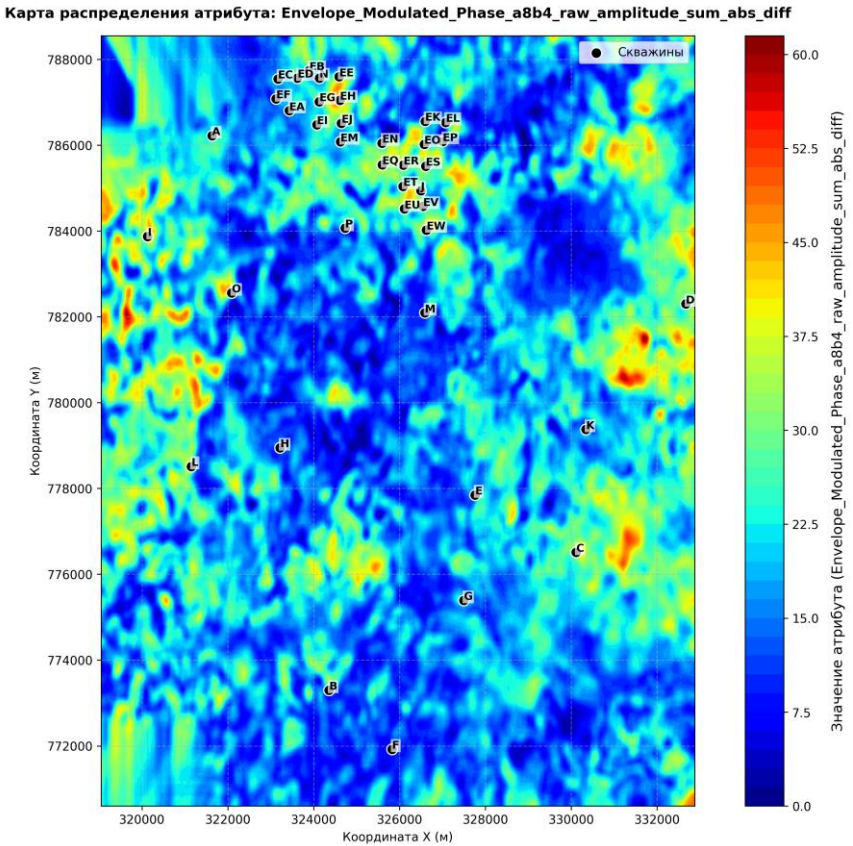
Трассы в кубе представляют собой сложные синусоиды, характеризующиеся изменением амплитуды и частоты, которые зависят от свойств пород, от которых отразились упругие волны.

Сопоставляя параметры колебаний со свойствами пластов в точках скважин, можно выполнять прогноз этих свойств на всю площадь исследования.

Базовые атрибуты сейсмической записи



Исходные данные. Задача проекта.



Исходные данные:

На площади около 250 кв.км. выполнены сейсмические исследования. Получен куб сейсмических данных около 200 тыс. трасс.

На площади пробурено 39 скважин, в которых известны параметры целевого пласта – его эффективная толщина, т.е. тот объём, который способен содержать углеводороды (нефть, газ).

По кубу сейсмических данных в интервале пласта было рассчитано 60 амплитудных, частотных и различных комбинированных атрибутов.

Задача: Выполнить прогноз эффективной толщины продуктивного пласта по атрибутам сейсмической записи на всю площадь исследования.

Разведочный анализ данных - 1

Коэффициенты корреляции между атрибутами и целевой переменной

Таблица корреляции с Heff (отсортировано по модулю коэффициента корреляции):

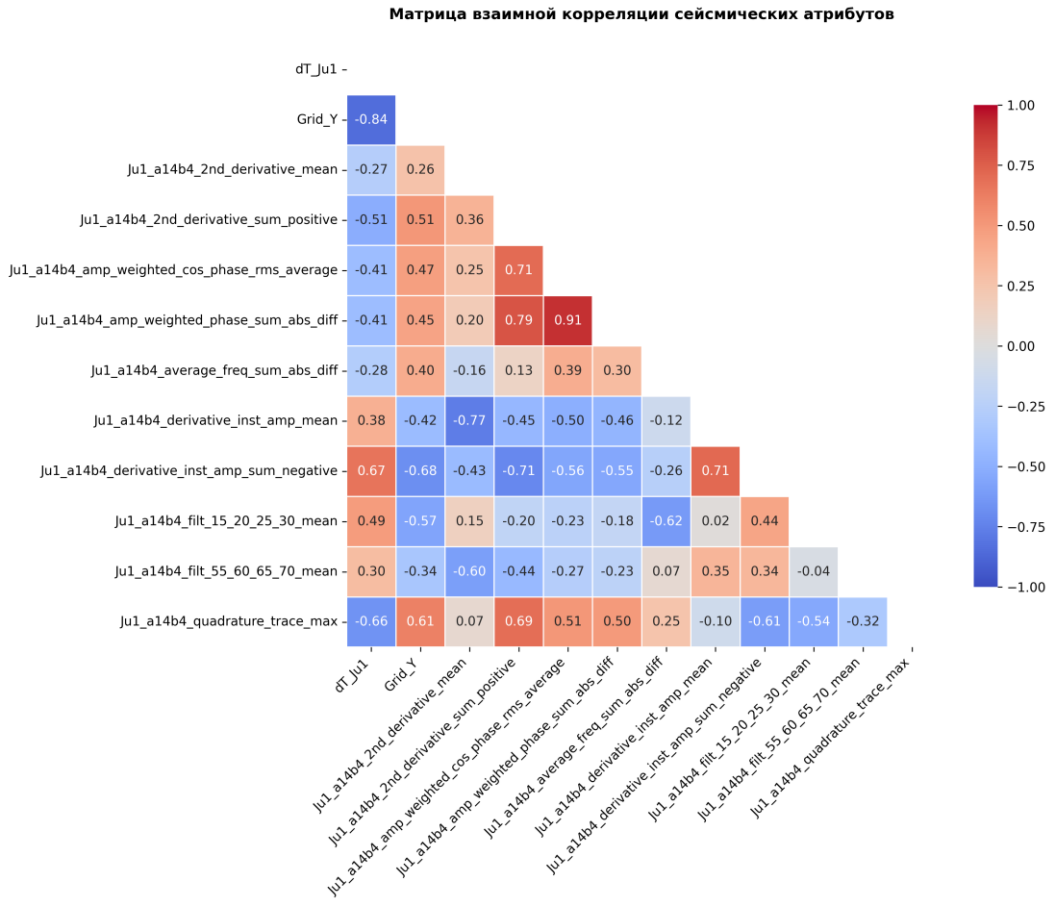
	Pearson_R
Grid_Y	0.725633
dT_Ju1	-0.603280
Ju1_a14b4_average_freq_sum_abs_diff	0.455525
Ju1_a14b4_derivative_inst_amp_sum_negative	-0.412690
Ju1_a14b4_amp_weighted_cos_phase_rms_average	0.399409
Ju1_a14b4_quadrature_trace_max	0.375554
Ju1_a14b4_2nd_derivative_sum_positive	0.368221
Ju1_a14b4_derivative_inst_amp_mean	-0.357828
Ju1_a14b4_amp_weighted_phase_sum_abs_diff	0.332973
Ju1_a14b4_filt_15_20_25_30_mean	-0.328564
Ju1_a14b4_2nd_derivative_mean	0.323746
Ju1_a14b4_filt_55_60_65_70_mean	-0.316830
Ju1_a14b4_integrated_abs_amp_sum_abs_diff	0.310493
Ju1_a14b4_filt_15_20_25_30_max	-0.288137
Ju1_a14b4_filt_45_50_55_60_mean	-0.272449
SD_Envelope_Sub-band_16_a14b4_raw_amplitude_rms_average	0.264739
Trace_Envelope_a14b4_raw_amplitude_sum_abs_diff	0.260960
Ju1_a14b4_raw_amplitude_mean	-0.260261
Ju1_a14b4_amp_weighted_cos_phase_mean	-0.254524
Grid_X	-0.254432
Ju1_a14b4_amp_weighted_freq_mean	0.244919
Envelope_Time_Derivative_a8b4_raw_amplitude_mean	-0.233580
Ju1_a14b4_2nd_derivative_median	0.225360
Ju1_a14b4_average_freq_mean	-0.205631
Ju1_a14b4_envl_min	0.202139
Ju1_a14b4_filt_15_20_25_30_rms_average	0.200030
Ju1_a14b4_envl_sum_abs_diff	0.199443
Ju1_a14b4_phase_rms_average	-0.039630
Envelope_Time_Derivative_a8b4_raw_amplitude_sum_abs_diff	-0.036397
Ju1_a14b4_phase_mean	0.034520
Ju1_a14b4_filt_25_30_35_40_max	0.031042
Relative_Acoustic_Impedance_a8b4_raw_amplitude_mean	0.029679
Ju1_a14b4_2nd_derivative_inst_amp_max	-0.015639
Ju1_a14b4_2nd_derivative_inst_amp_mean_negative	0.011991
Ju1_a14b4_2nd_derivative_inst_amp_rms_average	0.011774
Ju1_a14b4_derivative_inst_amp_sum_abs_diff	-0.001473
Ju1_a14b4_2nd_derivative_inst_amp_sum_abs_diff	-0.000831

Статистика финального датасета

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Heff	39.0	5.7	2.6	0.0	4.8	5.8	7.6	9.7
X	39.0	325363.3	2462.3	320131.0	323984.0	325592.0	326593.0	332670.0
Y	39.0	783817.6	4199.6	771924.0	782428.0	785537.0	786544.5	787741.0
dT_Ju1	39.0	32.1	5.6	23.6	28.3	30.2	34.8	45.5
Grid_Y	39.0	783817.1	4199.5	771925.0	782430.4	785530.8	786545.4	787738.0
Ju1_a14b4_2nd_derivative_mean	39.0	17.5	93.1	-163.0	-52.3	10.3	77.9	264.3
Ju1_a14b4_2nd_derivative_sum_positive	39.0	2644.5	931.3	1194.4	2009.8	2395.0	3288.9	5030.0
Ju1_a14b4_amp_weighted_cos_phase_rms_average	39.0	1883.2	517.6	885.1	1522.9	1980.9	2240.2	3006.7
Ju1_a14b4_amp_weighted_phase_sum_abs_diff	39.0	1539957.2	574313.9	479770.3	1026519.4	1702695.0	1942156.6	2640180.9
Ju1_a14b4_average_freq_sum_abs_diff	39.0	2.3	1.1	0.5	1.6	2.2	2.9	4.7
Ju1_a14b4_derivative_inst_amp_mean	39.0	-110.1	77.1	-264.4	-166.1	-112.4	-45.1	49.3
Ju1_a14b4_derivative_inst_amp_sum_negative	39.0	-1612.1	473.9	-2609.0	-1906.3	-1745.7	-1336.8	-445.7
Ju1_a14b4_filt_15_20_25_30_mean	39.0	-1302.1	676.2	-2391.1	-1811.5	-1475.6	-841.4	120.5
Ju1_a14b4_filt_55_60_65_70_mean	39.0	11.2	73.5	-137.5	-41.3	19.1	58.9	148.2
Ju1_a14b4_quadrature_trace_max	39.0	3129.1	1253.1	228.2	2224.1	3468.4	4035.0	5283.9

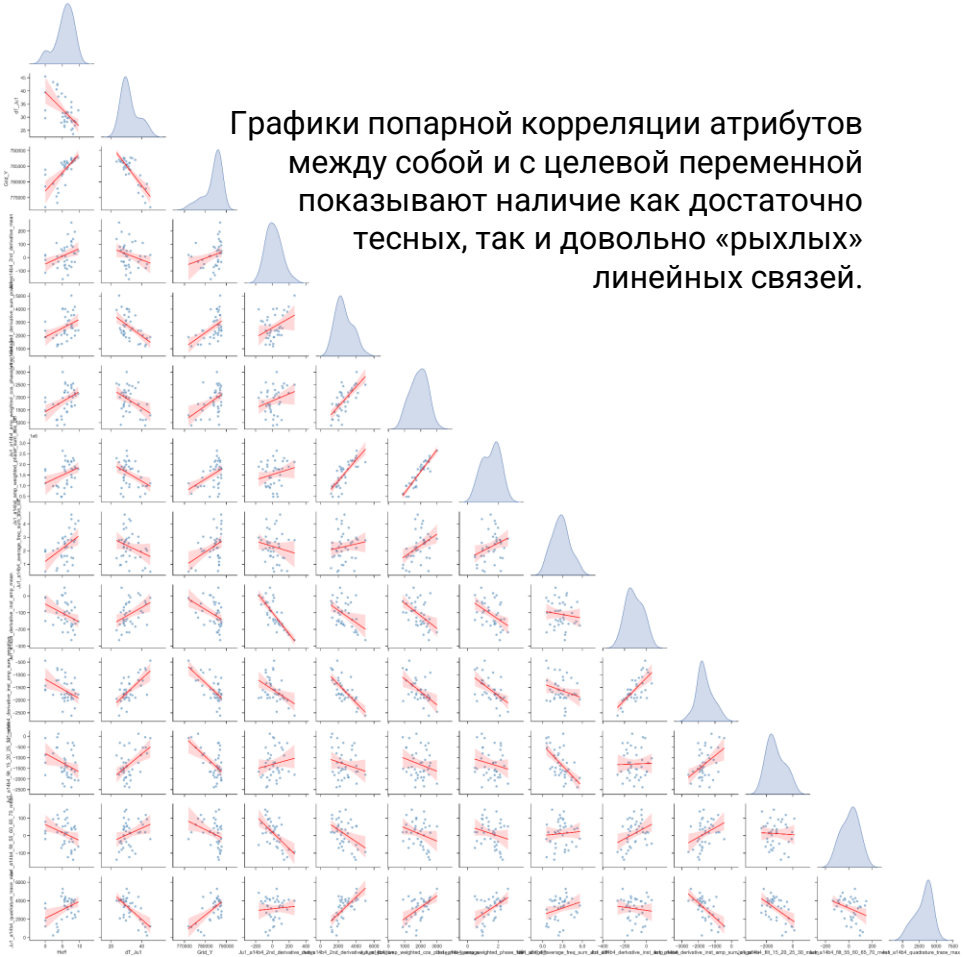
Была выполнена оценка значимости корреляционной связи по параметру **p-value**, в результате чего в датасете осталось 12 атрибутов-признаков.

Разведочный анализ данных - 2



Матрица взаимной корреляции атрибутов между собой показывает наличие пары мультиколлинеарных атрибутов.

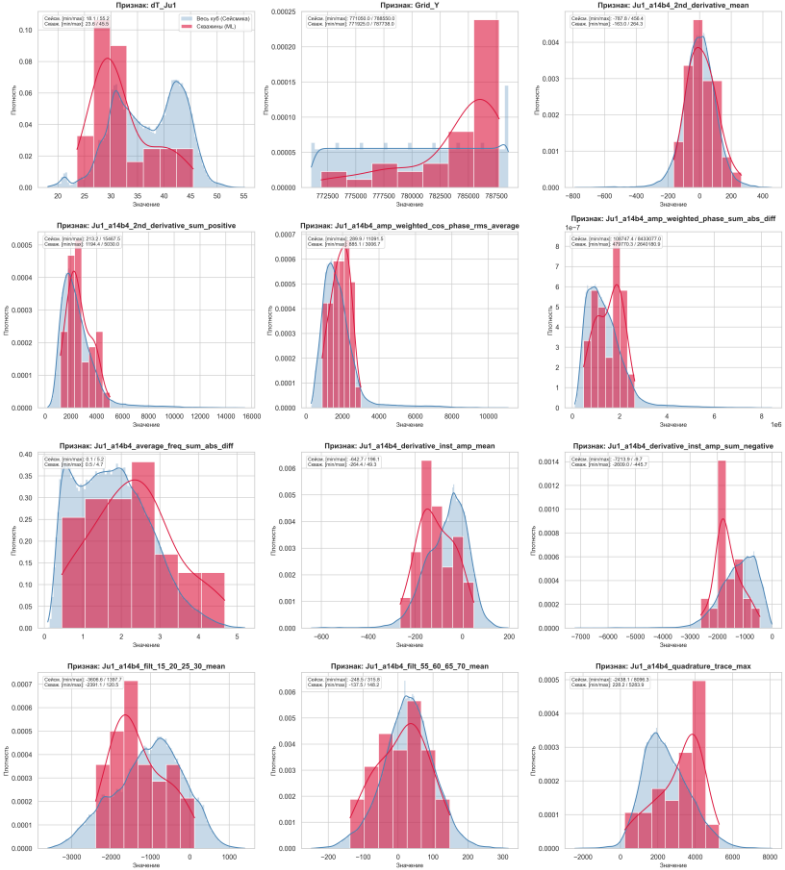
Разведочный анализ данных - 3



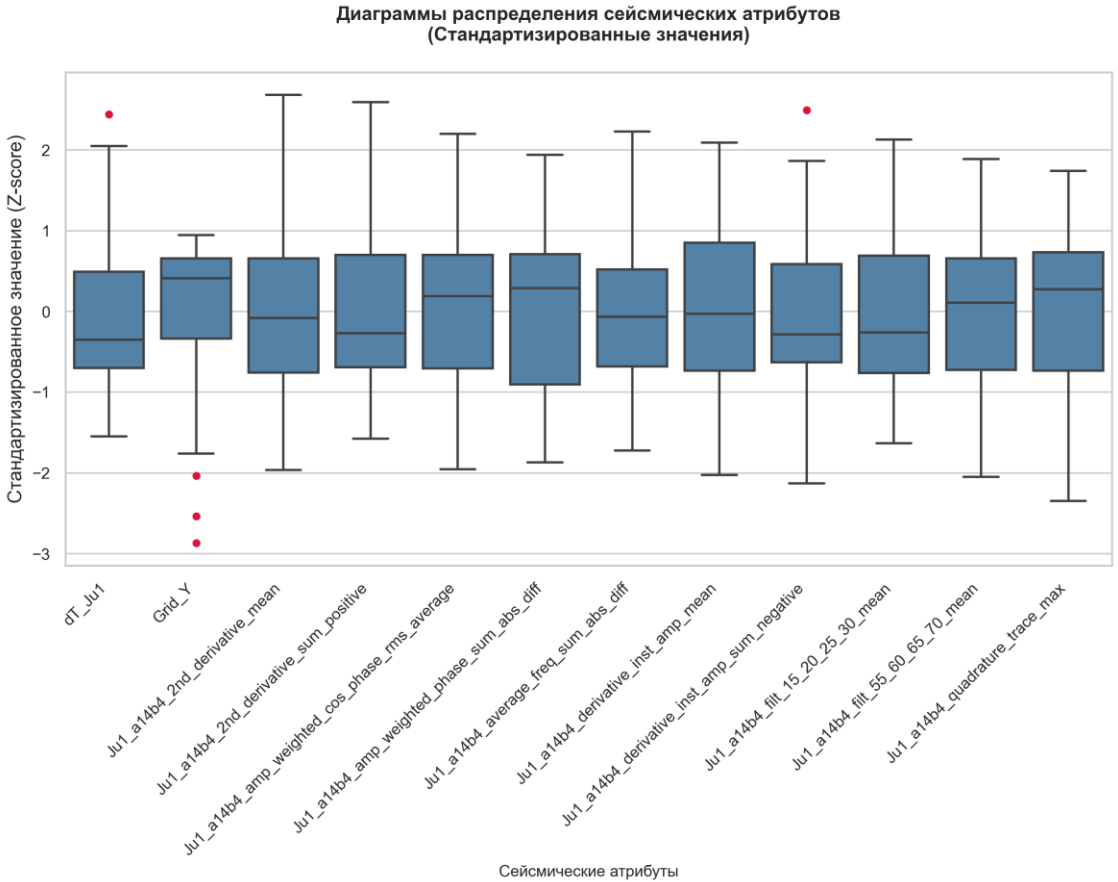
Графики попарной корреляции атрибутов между собой и с целевой переменной показывают наличие как достаточно тесных, так и довольно «рыхлых» линейных связей.

Гистограммы распределения параметров:

- Синие – атрибуты по всей площади;
- Красные – атрибуты в скважинах



Разведочный анализ данных - 4



Данные, подготовленные для обучения, практически не содержат выбросов.

Подготовка к обучению моделей

Данные были разделены на тренировочную и тестовую части в пропорции 75/25.

Так как в некоторых признаках всё-таки содержатся небольшие выбросы, нормировка данных выполнена с помощью StandartScaler.

```
X_train.describe().T
```
✓ 0.0s

Статистика тренировочной части

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
dT_Ju1	29.0	5.704249e-16	1.0177	-1.296243	-0.733018	-0.337061	0.650327	2.441205
Grid_Y	29.0	-4.174199e-14	1.0177	-2.792155	-0.339502	0.421525	0.726269	0.946042
Ju1_a14b4_2nd_derivative_mean	29.0	1.531342e-17	1.0177	-2.022553	-0.598321	-0.118995	0.582221	2.671809
Ju1_a14b4_2nd_derivative_sum_positive	29.0	-7.924695e-16	1.0177	-1.513762	-0.670647	-0.270793	0.818868	2.527647
Ju1_a14b4_amp_weighted_cos_phase_rms_average	29.0	3.426378e-16	1.0177	-2.330717	-0.509466	0.183751	0.680399	1.560672
Ju1_a14b4_amp_weighted_phase_sum_abs_diff	29.0	2.603282e-16	1.0177	-2.014723	-0.829410	0.383773	0.627061	1.563554
Ju1_a14b4_average_freq_sum_abs_diff	29.0	-6.340713e-17	1.0177	-1.792953	-0.688345	-0.041972	0.456362	2.229721
Ju1_a14b4_derivative_inst_amp_mean	29.0	2.679849e-16	1.0177	-1.916558	-0.670479	-0.341575	0.914416	2.021916
Ju1_a14b4_derivative_inst_amp_sum_negative	29.0	-2.488431e-16	1.0177	-2.194796	-0.659337	-0.342388	0.508287	2.410049
Ju1_a14b4_filt_15_20_25_30_mean	29.0	-6.891039e-17	1.0177	-1.626509	-0.820478	-0.208857	0.660556	2.020950
Ju1_a14b4_filt_55_60_65_70_mean	29.0	-7.656711e-18	1.0177	-1.912176	-0.764600	0.159184	0.720160	1.964804
Ju1_a14b4_quadrature_trace_max	29.0	3.541229e-17	1.0177	-2.363792	-0.710423	0.279624	0.795272	1.531990

```
X_test.describe().T
```
✓ 0.0s

Статистика тестовой части

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
dT_Ju1	10.0	-0.105232	1.096264	-1.593163	-0.678759	-0.410643	0.201181	1.904205
Grid_Y	10.0	0.074678	0.966722	-1.973501	0.105870	0.482671	0.657016	0.906145
Ju1_a14b4_2nd_derivative_mean	10.0	-0.154854	1.086103	-1.694163	-1.083018	-0.128357	0.823649	1.303066
Ju1_a14b4_2nd_derivative_sum_positive	10.0	0.054980	0.916987	-1.391646	-0.538872	0.048556	0.431891	1.488425
Ju1_a14b4_amp_weighted_cos_phase_rms_average	10.0	-0.229990	1.611066	-2.265655	-1.614456	-0.590297	1.079258	2.498323
Ju1_a14b4_amp_weighted_phase_sum_abs_diff	10.0	-0.128711	1.276694	-1.767851	-1.073522	-0.565067	0.908378	2.023555
Ju1_a14b4_average_freq_sum_abs_diff	10.0	-0.150509	1.120599	-1.715563	-1.033925	-0.138181	0.509157	1.910629
Ju1_a14b4_derivative_inst_amp_mean	10.0	0.081037	0.854330	-1.326328	-0.484983	0.245203	0.810242	0.947240
Ju1_a14b4_derivative_inst_amp_sum_negative	10.0	-0.283922	1.003937	-1.879136	-0.774308	-0.578080	0.332211	1.638341
Ju1_a14b4_filt_15_20_25_30_mean	10.0	-0.305963	0.951066	-1.685533	-0.862566	-0.423904	0.316113	1.064857
Ju1_a14b4_filt_55_60_65_70_mean	10.0	0.323237	1.309664	-2.124119	-0.306880	0.615972	0.939062	2.117231
Ju1_a14b4_quadrature_trace_max	10.0	0.302420	1.182372	-2.058121	-0.071900	0.764012	0.883380	1.890895

Обучение моделей

Для обучения было выбрано 5 регрессионных моделей. В процессе обучения выполнялся перебор гиперпараметров с помощью GridSearhCV.

	Train RMSE	Test RMSE	Train Corr	Test Corr	Train MAE	Test MAE	Train Std Err	Test Std Err	Train Heff Range	Test Heff Range
Linear Regression	1.46	2.05	0.849	0.785	1.06	1.76	1.46	1.46	0.0 .. 9.7	3.3 .. 8.1
Ridge Regression	1.66	1.53	0.811	0.802	1.21	1.35	1.66	1.12	0.0 .. 9.7	3.3 .. 8.1
Lasso Regression	1.53	1.57	0.835	0.807	1.12	1.41	1.53	1.11	0.0 .. 9.7	3.3 .. 8.1
ElasticNet	1.52	1.74	0.839	0.8	1.12	1.55	1.52	1.23	0.0 .. 9.7	3.3 .. 8.1
Polynomial Regression	1.46	2.05	0.849	0.785	1.06	1.76	1.46	1.46	0.0 .. 9.7	3.3 .. 8.1

Итоговые параметры LassoRegression.

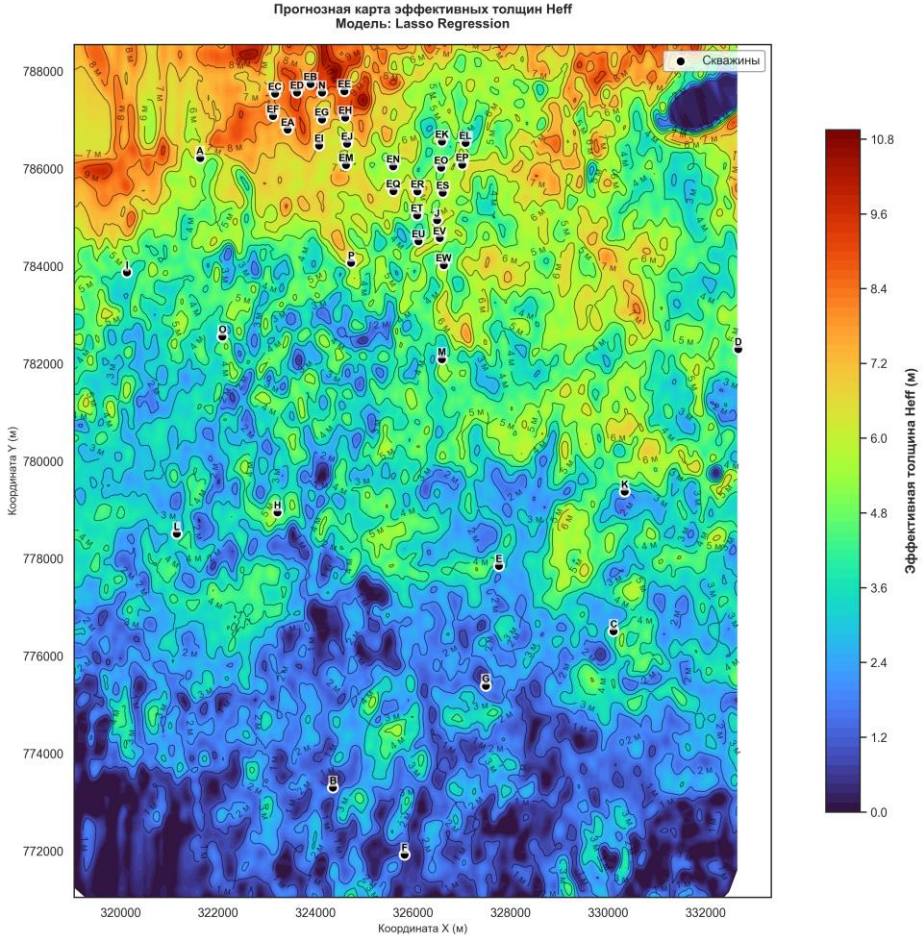
Lasso

Parameters

alpha	0.1
max_iter	10000
random_state	1101
fit_intercept	True
precompute	False
copy_X	True
tol	0.0001
warm_start	False
positive	False
selection	'cyclic'

Наилучший результат из опробованных 5 моделей на текущем наборе данных показала модель LassoRegression по наибольшему коэффициенту корреляции и наименьшему стандартному отклонению погрешности прогноза на тестовых данных.

Результат



На последнем этапе обученная модель была применена к набору признаков и получена карта прогноза эффективных толщин продуктивного пласта по площади работ.

На карте видны закономерности площадного изменения свойств, согласующиеся с региональными представлениями об условиях его формирования в прибрежно-морских условиях.

Полученная карта распространения песчаных тел увеличенной мощности поможет в планировании последующего эксплуатационного бурения с целью планомерной эффективной разработки месторождения.

Выводы

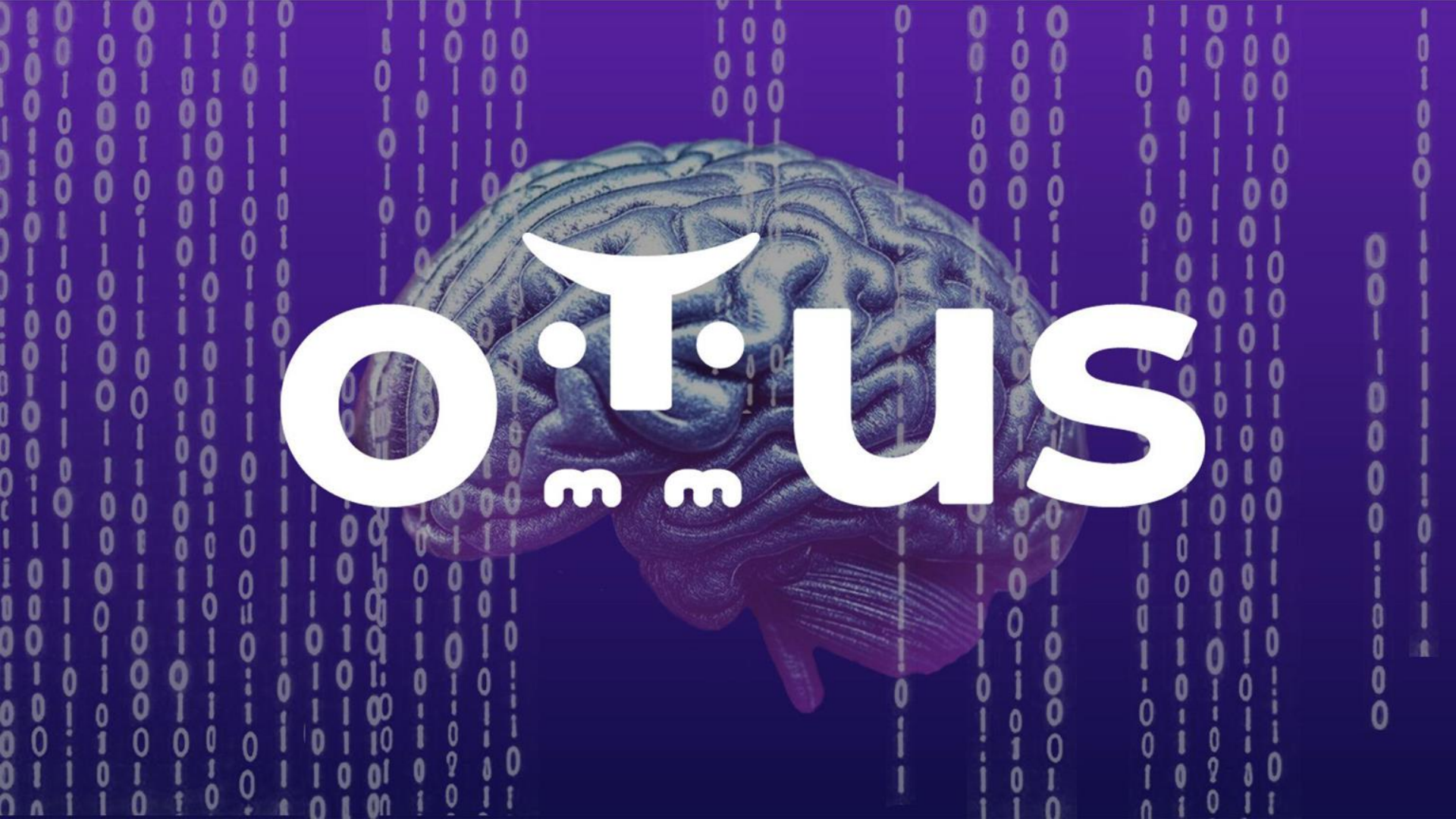
- Применение методов машинного обучения для прогноза свойств резервуаров по сейсмическим данным в условиях катастрофически малого размера обучающей выборки показало, что оптимальные результаты достигаются при использовании Lasso-регрессии, которая за счет L_1-регуляризации успешно решает проблему мультиколлинеарности сейсмических атрибутов и исключает риск переобучения.
- В результате сформирована надежная основа для построения прогнозной карты эффективных толщин с целью снижения геологических рисков при заложении новых эксплуатационных скважин.

Дальнейшие возможные направления

- Значимость корреляционной связи оценить по корреляции Спирмена или Кендалла, чтобы не терять нелинейные связи.
- Поработать с мультиколлинеарностью атрибутов:
  - ✓ Отбраковать вручную;
  - ✓ Применить методы отбраковки и понижения размерности.
- Учитывая особенности датасета (всего 39 скважин, из которых 23 расположены кучно в виде эксплуатационного кластера), попробовать:
  - ✓ Другие варианты разделения на трейн/тест;
  - ✓ Кластеризацию эксплуатационных скважин;
  - ✓ Метод Leave-One-Group-Out (LOGO) для кросс-валидации.

Спасибо за внимание!




OTUS

Единственно верного решения не существует. Хотя существует много неверных.

Дэвид Акин, NASA